Haitay, sổ tra cứu Checkpoint 1

13/11/2026, cập nhật 08:35 +07

Nhóm Hai Người, IT4735. Trình bày 10 đến 15 phút. Mọi đường dẫn tính từ thư mục `Haitay/`.

Đường dẫn chính

Kho mã	`https://github.com/moonshineTP/Haitay`
Wokwi công khai	`https://wokwi.com/projects/480535692769291265`
Slide	`presentation/checkpoint1.pdf`, lời nói: `presentation/checkpoint1-script.md`
Báo cáo đặc tả	`writing/main.pdf` (chương 3 thiết kế, 4 mô phỏng, 5 kế hoạch)
Sổ chất lượng	`.jidoka/` (gate G1 đến G4, rủi ro `risks-ranked.txt`)

Tám mục của giảng viên, nằm ở đâu

#	Mục	Slide / báo cáo (trang in)	Ý chính để nói
1	Giới thiệu, thành viên	S2 / bìa, 1.1	Timer hai pad kiểu Stackmat, tự lưu và tính Ao5, Ao12, Ao100
2	Vấn đề, người dùng	S3 / 2.1, 3.1.1 (tr. 21)	Bỏ nhập tay và cáp csTimer; người tự luyện, CLB, phụ huynh
3	Yêu cầu chức năng, phi chức năng	S4 đến S6 / 1.2, 1.3, 3.1.4 (tr. 23)	12 use case; N1 đến N12 có chỉ tiêu và cách đo
4	Kiến trúc bốn lớp	S7, S8 / 3.3 (tr. 28)	BLE GATT, HTTP/REST 127.0.0.1, SQL, REST và SSE
5	Thiết bị, chi phí, lợi ích	S9 / 3.4.1 (tr. 30)	1.372.000 đ có dự phòng; một bộ 803.000 đ; G5 0,9 đến 1,0 triệu
6	Lựa chọn công nghệ	S10 / 2.4, 3.6 (tr. 17, 39)	Ứng viên, ngân sách, độ đơn giản, ablation, stack ở điểm gãy
7	Tiến độ, luồng dữ liệu	S11 đến S14 / 4.4 đến 4.7 (tr. 47)	Mô phỏng 17/17, ablation A1 đến A6, Wokwi tới SQLite
8	Phân công, repo, khó khăn	S15 / 5.1 đến 5.3 (tr. 54)	Chia theo lớp; FRAM phải đặt ngoài; BLE dễ trễ

Số liệu hay bị hỏi

Số liệu	Giá trị
Mô phỏng	17/17 đạt
Sai số đo giờ (400 lượt)	TB −0,01 ms, SD 3,26 ms, ±7 ms
Cắt điện khi ghi	100 lần, 0 bản ghi đã chốt mất
Rơi BLE và mất ACK	0 mất, 11 bản gửi lại bị loại trùng
Dữ liệu mẫu	90 ngày, 3.443 lượt
Wokwi	12 REC, 0 lỗi CRC, 6 hàng, Ao5 3,30 s

Ablation (bỏ cơ chế)	Hậu quả
A1 chống nảy	198/200 lượt đo sai
A2 ACK trước COMMIT	mất 11 bản ghi
A3 sửa tại chỗ	28/200 lần cắt điện mất lượt
A4 bỏ CRC	184 bản ghi rác lọt
A5 bỏ khóa `(device_id, seq)`	11 bản ghi trùng
A6 bỏ DS3231	20/20 mốc giờ phải đoán

Thư mục

`writing/chapters/`	`chap1` đến `chap5`; `chap2/` tách theo mục
`writing/figures/`	`sim_*.png`, `wokwi_*.png`
`code/sim/`	`run_scenarios.py`, `run_ablations.py`, `wokwi_ingest.py`
`code/sim/haitay/`	`proto`, `stats`, `device`, `pc`, `schema.sql`
`code/sim/out/`	`results.json`, `ablations.json`

`code/wokwi/`	`sketch.ino`, `diagram.json`, `serial_run1.txt`, `RESULTS.md`
`presentation/`	slide, lời nói
`reports/`	báo cáo nghiên cứu nền, ghi chú nguồn
`.jidoka/`	gate, sổ bất thường, rủi ro
`../materials/`	slide môn học Ch1, Ch2, Ch5

Lệnh demo (chạy từ `Haitay/`)

`python -I code/sim/run_scenarios.py`	17 phép kiểm tra, khoảng 1 phút, vẽ lại hai hình
`python -I code/sim/run_ablations.py`	sáu ablation, khoảng 2 phút
Mở link Wokwi, bấm nút xanh	firmware tự chơi sáu lượt (AUTOPLAY), xem OLED và cổng nối tiếp

Câu hỏi khó, trả lời ở đâu

Sao không dùng MQTT?	PUBACK chỉ báo broker nhận, chưa báo CSDL đã lưu; ACK cần COMMIT (3.6, ablation A2)
Đây đâu phải dữ liệu thật?	Wokwi chạy firmware thật; chỉ tín hiệu pad là kịch bản; phần cứng là mốc M2 (4.7, 5.4)
Độ trễ thật bao nhiêu?	2 đến 10 ms mỗi cạnh là ước lượng; mô phỏng chỉ chứng minh firmware không cộng thêm sai số (4.4)
Có dùng thi đấu được không?	Không, là timer luyện tập, ngoài danh sách WCA chấp thuận
Pin?	Không có pin nuôi; USB-C 5 V; CR2032 chỉ giữ đồng hồ thực

Còn mở

- Nhóm xác nhận bảng phân công (5.1, slide mục 8 còn `[cần bổ sung]`).
- Chương 3, năm điểm chờ nhóm quyết: mặc định OK khi dừng, bảng màn hình thiết bị, bản ghi FRAM hỏng khi nằm yên, lý do loại ESP32 cổ điển, kiểm thử UC12 sao lưu.
- Wokwi sketch, một blocker: `later()` so sánh có dấu 32 bit, nên sau 36 phút nhàn rỗi lượt đầu có thể sai; demo dưới 1 phút không bị ảnh hưởng. Bốn lỗi major xem `code/wokwi/RESULTS.md`.
- Slide: chưa so với timer Bluetooth giá rẻ (QiYi, GAN); chữ trong hình use case và biểu đồ hơi nhỏ trên máy chiếu.